

2025-2026 秋季学期匡亚明学院数学物理方法期中试卷（吴盛俊）

整理者： Henceforth 快晴

2025.11.6

一、(八分) 计算 $\sin(\ln i)$

二、(八分) 计算积分 $\oint_{|z|=1} \frac{\cos \pi z}{(2z-1)z^2} dz$

三、(八分) 计算级数 $\sum_1^{\infty} \frac{1}{n^4 + 1}$

四、(八分) 讨论 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^3 \sin mx}{(x^2 + a^2)^2} dx$

五、(八分) 将 $\frac{\sin(\pi z)}{z(1-z)}$ 分别在(i) $z = 0$ 附近; (ii) $z = 1$ 附近展开为泰勒或洛朗级数;并指出其收敛区域

六、(十五分) 已知 $E(t) = 2E_0 \cos^2(\pi t), 0 \leq t \leq \frac{1}{4}$

(1) 进行奇延拓, 写出实数傅里叶级数;

(2) 进行偶延拓, 写出实数傅里叶级数;

(3) 选择恰当的延拓与周期, 使得展开后的级数在 $t = 0, t = \frac{1}{4}$ 处都收敛于原函数.

七、(十五分) 运用下面两种方法, 求解 $\overline{f}(p)$ 拉普拉斯反演, 其中

$$\overline{f}(p) = \frac{e^{-\alpha p} p}{p^2 - \omega^2} (\operatorname{Re} p > \omega, \alpha > 0)$$

(1) 运用反演性质;

(2) 运用梅林-黎曼反演公式及留数定理;

(3) 你算出来 (1) (2) 结果是否相同? 如果不同, 请解释其原因

八、(十五分) 用拉普拉斯变换解决微分方程问题:

$$Rj + \frac{1}{C} \int_0^t j d\tau = E_0 \cos(\omega_0 t)$$

其中 R 、 C 、 E_0 、 ω_0 皆为常数

九、(十五分) 求解下列方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 (0 \leq x \leq \infty)$$

其中边界条件为 $u|_{x=0} = 0$; 初始条件为 $u|_{t=0} = 0$, $u_t|_{t=0} = A \sin(kx)$

十、(2 分) 请提出对前半学期的建议和后半学期的期待。(十个字以上 2 分, 五个字以上 1 分, 四个字以下不得分)

免责声明: 非官方试卷, 仅供参考。如果有误, 欢迎指正

碎碎念: 这份卷子是在考后一周才整理出来的, 所以部分题目可能并不是原题, 只是考察角度与原题相通。特此感谢御条当琴前辈考前的资料支持与打气, 以及考后的关心与鼓励。另外, 吴老师在开课时提到这门课未来或许会取消, 匡院将与物院合班上课。或许这份资料也是这门课的“绝唱”了 (